Depuración de programas 2
INF20125L

Felipe Dumont Ortiz
Felipe.dumont@usm.cl

Iniciemos lubuntu

- Utilizaremos la distribución **lubuntu** en los laboratorios
- Para ingresar en un laboratorio tienen que utilizar el usuario **.\test** y la contraseña **test**
- Abriremos dentro de esta sesión la máquina virtual de oracle, Oracle VirtualBox y **iniciaremos la máquina virtual** seleccionada lubuntu

Ejercicios

- Dentro de linux, descarguen los ejercicios subidos en Aula de laboratorio, con el nombre de “Depuración 2” y descomprímanlos.

GDB

GDB, GNU Debugger Permite:

- Ejecutar paso a paso
- Ver valores de variables
- Inspeccionar memoria
- Detectar errores

A diferencia de printf y assert, con gdb NO modificamos el código

¿Qué cambia para nosotros?

En vez de modificar el código nosotros solo cambiaremos la manera en que compilamos nuestro código, permitiéndonos iniciar gdb e ir recorriendo nuestro programa con distintos comandos.

Para compilar tenemos que agregar -g

```
gcc -g programa.c -o programa
```

Comandos en GDB

```
gdb ./programa
```

Comandos en GDB:

- **run** → ejecutar programa
- **break main** → breakpoint en la función main
- **next** → siguiente línea
- **step** → entrar en funciones
- **print x** → ver el valor de la variable x
- **continue** → continuar ejecución hasta el siguiente break

Ejercicio 1

En el ejercicio 1, compilen el primer ejercicio con el bash dado y utilice los comandos que aparecen en el archivo .sh

```
estudiante@estudiante-virtualbox:~/Desktop/ClasesPA/Depuración2/Ejercicio1$ ./CompileAndGo.sh
GNU gdb (Ubuntu 15.0.50.20240403-0ubuntu1) 15.0.50.20240403-git
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
```

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    int arr[5] = {1,2,3,4,5};
    int suma = 0;

    for(int i = 0; i <= 5; i++){
        suma += arr[i];
    }

    printf("Suma = %d\n", suma);
    return 0;
}
```

CompileAndGo.sh

gdb_arr1.c

Ejercicio 1

Del Ejercicio1/gdb_arr1.c, responda las siguiente preguntas

¿Qué valores tiene arr antes de asignarse?

¿La suma final le hace sentido?

Viendo paso a paso, ¿Cuál fue el problema en este programa ?

Con CompileAndGoBashGDB puede ver como bash puede llamar a los comandos de bash a modo de ejemplo

Ejercicio 2

Analice el programa gdb_string.c utilizando gdb, e interprete que esta ocurriendo con el programa.
¿ Qué errores de tiene el programa?
¿Cómo se puede corregir numéricamente?
¿Cómo se puede corregir con comparación de strings?

No coloque prints, solo analice con gdb
Corrija el programa y verifique que funciona correctamente

Ejercicio 3

Analice el programa gdb_ptr.c utilizando gdb, e interprete que esta ocurriendo con el programa, como la aritmetica de punteros tiene sentido, para revisarlo utilice el .sh y siga lo mencionado al final de este archivo

¿ Qué ocurre con el puntero al sumarle +1?
¿Cómo se puede corregir este programa?
¿Cómo se mueve el puntero?

Ejercicio 4

Analice el programa gdb_ptr2.c utilizando gdb.

Analice que pasa dentro del ciclo y determine que hace el programa solo utilizando gdb

Depuración de programas 2
INF20125L

Felipe Dumont Ortiz
Felipe.dumont@usm.cl

Ejercicios extra 1 y 2

Revise ambos programas que se encuentran en la carpeta EjercicioExtra y analícelos con gdb y determine:

¿Qué deberían hacer los programas?
¿Hay algo que corregir ?
En caso de que sea necesario corregir, ¿Qué tengo que corregir?

Depuración de programas 2
INF20125L

Felipe Dumont Ortiz
Felipe.dumont@usm.cl